

# Mateusz Markowski

Inżynier AI · systemy agentowe, MCP i orkiestracja LLM · Fullstack (Kotlin / React)

markowski.mateusz.praca@gmail.com · Warszawa · [linkedin.com/in/mateusz-markowski](#) · [github.com/gronkil](#)

## PROFIL

Inżynier AI z produkcyjnymi wdrożeniami GenAI w środowisku enterprise (firma z sektora ubezpieczeń): dostarczyłem Assistance AI — platformę GenAI dla ponad 1 000 użytkowników — w 11 dni, aplikację wyróżnioną w konkursie Rzeczpospolita Cyfrowa 2024; współtworzę serwer MCP (Model Context Protocol) zgodny z polityką bezpieczeństwa firmy oraz procesy ewaluacji i weryfikacji agentów. Fullstack (Kotlin/Spring, React/TypeScript) traktuję jako narzędzia — od architektur multi-agent systems i agentic workflows, przez LLM orchestration, po RAG, embeddingi i bazy wektorowe.

## UMIEJĘTNOŚCI

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemy agentowe i MCP         | Multi-agent systems — orkiestrator, wyspecjalizowani subagenci, wzorzec ReAct · MCP (Model Context Protocol) — projektowanie serwerów zgodnych z politykami bezpieczeństwa · Agentic workflows — dekompozycja zadań, routing, agregacja wyników |
| Integracje LLM w produkcji     | Claude (Claude Code), GPT / OpenAI API — integracje LLM w aplikacjach enterprise · LLM orchestration — łączenie modeli, narzędzi i danych w spójne przepływy · AI-SDLC: GitHub Copilot, Copilot Extensions — wdrożenia i warsztaty              |
| Ewaluacja i testowanie agentów | Ewaluacja agentów (agent evaluation), automatyczne code review PR, ocena jakości odpowiedzi                                                                                                                                                     |
| RAG i dane                     | RAG, embeddingi, bazy wektorowe                                                                                                                                                                                                                 |
| Backend                        | Kotlin, Spring Boot / WebFlux, REST API, SQL, RabbitMQ, architektura mikroservisowa                                                                                                                                                             |
| Frontend                       | React.js, TypeScript, JavaScript                                                                                                                                                                                                                |
| DevOps & QA                    | GitHub / Bitbucket, CI/CD, Selenium, Cucumber / BDD, JIRA, ISTQB                                                                                                                                                                                |
| Prompt engineering             | Techniki promptowania dla agentów i RAG                                                                                                                                                                                                         |

## AI / SYSTEMY AGENTOWE

### Echo-word — agentowy orkiestrator + wyspecjalizowane subagenty

Stack: Kotlin · LLM (Claude / GPT / model lokalny) · REST API · web scraping · RAG

- Reużywalny orkiestrator (multi-agent system) składający wyspecjalizowane subagenty pod konkretny cel: jedne przeszukują strony, inne zbierają dane przez API, kolejne uczą się na zebranych danych (RAG / embeddingi) — wspólna baza, różne role
- Działające flow end-to-end zbudowane na tym samym wzorcu w różnych domenach: agentowe wyszukiwanie i selekcja ofert pracy oraz ofert samochodów
- Nacisk na kompletny, powtarzalny agentic workflow i LLM orchestration — dekompozycja zadań, routing, agregacja wyników (wzorzec zbliżony do ReAct), nie na liczbę agentów

### AI Agent — Jira → automatyczny PR

Stack: Kotlin · Spring WebFlux · Llama 3 (Ollama) · GitHub API · JIRA API

- Agent pobiera zadania z Jiry, analizuje kontekst repozytorium i przygotowuje gotowy PR z pomocą lokalnego LLM (Llama 3 via Ollama)
- Automatyczne pobieranie PR-ów i tasków, budowa promptu i generowanie raportu ryzyka
- Architektura reactive (application / domain / infrastructure)

## DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

## Specjalista – Projektant Programista · PZU

09.2023 – obecnie

- Assistance AI — bezpieczna platforma webowa integrująca API GenAI (LLM) dla pracowników PZU; dostarczona w 11 dni, ~1 000 użytkowników; aplikacja wyróżniona w konkursie Rzeczpospolita Cyfrowa 2024
- AI Ambassador (od 05.2025) — kształtuję strategię AI-SDLC w IT PZU; współtworzę serwer MCP (Model Context Protocol) zgodny z polityką bezpieczeństwa; prowadzę warsztaty z GitHub Copilot i asystentów AI
- Ewaluacja i weryfikacja agentów AI — skille do automatycznego code review (PR) oraz oceny jakości odpowiedzi agentów; program transferu wiedzy o AI
- Zbudowałem platformę Developer Experience mierzącą efektywność narzędzi deweloperskich w organizacji
- Dług technologiczny (Dept) — system analizujący zależności wszystkich modułów z integracją repozytoriów; scoring ryzyka i wskaźniki DORA per repozytorium
- CRA (Centralna Rejestracja Aplikacji) — centralny rejestr systemów IT zbudowany od zera (React.js + Kotlin); automatyzacja onboardingu serwisów i powiązań
- Utrzymanie i rozwój architektury mikroservisowej (Kotlin), pipeline'ów CI/CD i integracji w środowisku enterprise

## Młodszy Programista · PZU

03.2021 – 09.2023

- Rozbudowałem framework testów automatycznych (Cucumber + Java) używany przez kilkanaście zespołów — skróciłem czas, jaki zajmuje konfiguracja nowego scenariusza, o ~60%
- Zaprojektowałem mikroservis do generowania danych testowych (Kotlin) — czas przygotowania środowisk z godzin do minut
- Utrzymywałem panel webowy (React.js) do monitorowania i mutacji danych testowych — używany codziennie przez QA i deweloperów
- Integracje przez REST API, SQL i RabbitMQ; procesy CI/CD w Bamboo

## Specjalista Testów Automatycznych · PZU Życie SA

08.2017 – 02.2021

- Testy E2E (Selenium + Java) pokrywające krytyczne ścieżki biznesowe systemów ubezpieczeniowych
- Onboarding i szkolenie nowych inżynierów QA (4 osoby)
- Zarządzanie backlogiem defektów w JIRA; analiza scenariuszy testowych z biznesem

## JĘZYKI

---

Polski — ojczysty · Angielski — techniczny

Zainteresowania: generatywna AI, systemy multi-agent, gry planszowe.

## WYKSZTAŁCENIE

---

Technik Informatyk — Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych, Warszawa